

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Žan Perat

**Brezžična komunikacija na osnovi
šuma z uporabo programsko
definiranega radia**

DIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

MENTOR: izr. prof. dr. Veljko Pejović

SOMENTOR: doc. dr. Areeb Ahmed

Ljubljana, 2026

COPYRIGHT. Rezultati diplomske naloge so intelektualna lastnina avtorja in matične fakultete Univerze v Ljubljani. Za objavo in koriščenje rezultatov diplomske naloge je potrebno pisno privoljenje avtorja, fakultete ter mentorja.

Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil $\text{\LaTeX}$.

Kandidat: Žan Perat

Naslov: Brežžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane radia

Vrsta naloge: Diplomski naloga na univerzitetnem programu prve stopnje
Računalništvo in matematika

Mentor: izr. prof. dr. Veljko Pejović

Somentor: doc. dr. Areeb Ahmed

Opis:

Besedilo teme diplomskega dela študent prepíše iz študijskega informacijskega sistema, kamor ga je vnesel mentor. V nekaj stavkih bo opisal, kaj pričakuje od kandidatovega diplomskega dela. Kaj so cilji, kakšne metode naj uporabi, morda bo zapisal tudi ključno literaturo.

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Description:

opis diplome v angleščini

Na tem mestu zapišite, komu se zahvaljujete za izdelavo diplomske naloge. Pazite, da ne boste koga pozabili. Utegnil vam bo zameriti. Temu se da izogniti tako, da celotno zahvalo izpustite.

Svoji dragi Alenčici.

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
2	Brezžična komunikacija in njeni izzivi	5
2.1	Osnove brezžičnih komunikacij	5
2.2	Obstoječe brezžične komunikacijske tehnologije	7
2.3	Ključni izzivi sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov . .	9
2.4	Komunikacija, temelječa na šumu	11
3	α-stabilne porazdelitve	13
3.1	Stabilne porazdelitve	13
3.2	Definicija α -stabilnih porazdelitev	14
3.3	Parametri α -stabilne porazdelitve	17
3.4	Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev	19
3.5	Lastnost stabilnosti in povezava z brezžičnimi komunikacijami	22
3.6	Posplošeni centralni limitni izrek	22
4	Uporaba α-stabilne porazdelitve kot nosilec informacije	27
5	Simulacije	29
5.1	Parametri	30
5.2	Kodirnik	30

5.3	Dekodirnik	31
5.4	Rezultati simulacije	32
6	Implementacija in simulacija v realnem okolju	39
	Literatura	41

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiple Access	Ortogonalni frekvenčno deljeni večkratni dostop
MIMO	Multiple-input and multiple-output	večantenski sistem
BER	Bit Error Rate	Stopnja bitnih napak
GRC	GNU Radio Companion	GNU Radio Companion
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Razmerje med signalom in šumom
MSNR	Mean Signal-to-Noise Ratio	Varnost na fizičnem nivoju
PLS	Physical Layer Security	Varnost na fizičnem nivoju
SDR	Software Defined Radio	Programsko opredeljena radijska oprema

Povzetek

Naslov: Brezžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane antene

Avtor: Žan Perat

V vzorcu je predstavljen postopek priprave diplomskega dela z uporabo okolja L^AT_EX. Vaš povzetek mora sicer vsebovati približno 100 besed, ta tukaj je odločno prekratek. Dober povzetek vključuje: (1) kratek opis obravnavanega problema, (2) kratek opis vašega pristopa za reševanje tega problema in (3) (najbolj uspešen) rezultat ali prispevek magistrske naloge.

Ključne besede: računalnik, računalnik, računalnik.

Abstract

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Author: Žan Perat

This sample document presents an approach to typesetting your BSc thesis using L^AT_EX. A proper abstract should contain around 100 words which makes this one way too short.

Keywords: computer, computer, computer.

Poglavje 1

Uvod

Brezžična komunikacija je postala nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Omogoča uporabo mobilnih telefonov, brezžičnega dostopa do interneta, satelitske navigacije ter številnih industrijskih in IoT (Internet of Things) aplikacij, brez česar si sodobne družbe skoraj ni več mogoče predstavljati. Skupna značilnost večine sodobnih komunikacijskih sistemov je uporaba determinističnih¹ signalov, pri katerih je informacija kodirana v spremembi amplitude, frekvence ali faze nosilnega vala. Takšni pristopi so se izkazali za zelo učinkovite, vendar imajo tudi pomembno omejitev. Zaradi dobro poznane strukture signalov jih je mogoče z ustreznimi metodami obdelave signalov zaznati, analizirati in v določenih primerih tudi presteči.

V sodobnih omrežjih zato pridobiva vedno večjo težo tudi **varnost na fizičnem nivoju**[6] (*Physical Layer Security* – PLS). Namesto zanašanja zgolj na kriptografske protokole na višjih nivojih je cilj razviti takšne komunikacijske vzorce, ki so za nepooblaščenega prisluškovalca praktično nezaznavni. Eden izmed obetavnih pristopov za doseganje takšne komunikacije je uporaba stohastičnih² signalov. Pri tem pristopu informacija ni več ko-

¹Deterministični signal je vsak signal, katerega vrednost je v vsakem trenutku popolnoma znana in jo lahko opišemo z natančno matematično enačbo.

²Stohastični signal je signal, katerega vrednosti se s časom spreminjajo naključno in jih ne moremo natančno napovedati z deterministično matematično funkcijo, temveč jih opisujemo s statističnimi lastnostmi.

dirana v spremembi lastnosti nosilnega elektromagnetnega vala, temveč v statističnih parametrih naključnega procesa. Takšna sprememba predstavlja bistveno drugačen pristop od tistega, na kateri temeljijo klasični brezžični komunikacijski sistemi.

Cilj diplomskega dela je razviti implementacijo komunikacijskega sistema, ki temelji na α -stabilnem šumu, v okolju GNU Radio ter ga prenesti na programsko opredeljeno radijsko opremo (SDR). Namen implementacije je omogočiti uporabo takšnega komunikacijskega sistema na standardni SDR platformi in s tem olajšati njegovo uporabo pri nadaljnjih raziskavah ter drugih brezžičnih aplikacijah.

Poleg implementacije je cilj dela eksperimentalno ovrednotiti delovanje sistema s simulacijami in preveriti njegovo delovanje pri dejanskem brezžičnem prenosu med dvema SDR napravama.

Pri implementaciji takšnega sistema se pojavijo številni izzivi:

- Ocenjevanje parametrov α -stabilnih porazdelitev zahteva uporabo numeričnih metod, saj njihove gostote verjetnosti praviloma ni mogoče izraziti v zaprti obliki³ (izjema so le redki primeri, kot so Gaussova, Cauchyjeva in Lévyjeva porazdelitev). Posledično je ocenjevanje parametrov računsko zahtevnejše od metod, ki temeljijo na klasičnih porazdelitvah.
- Razvoj komunikacijskega sistema v okolju GNU Radio zahteva implementacijo novih kodirnih in dekodirnih blokov, ki omogočajo uporabo α -stabilnega šuma kot nosilca informacije.
- Prenos sistema na programsko opredeljeno radijsko opremo (*Software Defined Radio* – SDR) zahteva prilagoditev implementacije za delovanje v realnem času ter reševanje številnih praktičnih izzivov, med katerimi so časovna in frekvenčna sinhronizacija, omejitve pasovne širine ter omejeni računski viri strojne opreme.

³Izraz ima zaprto obliko, če se ga da zapisati izključno z elementarnimi funkcijami.

V tej diplomski nalogi obravnavamo navedene izzive in predstavimo implementacijo komunikacijskega sistema, ki temelji na α -stabilnem šumu. Glavni prispevki diplomskega dela so:

- Razvoj kodirnika in dekodirnika za komunikacijo z uporabo α -stabilnega šuma v okolju GNU Radio.
- Implementacija sistema na programsko opredeljeni radijski opremi USRP, ki omogoča brezžični prenos podatkov v realnem okolju.
- Eksperimentalna analiza vpliva parametrov sistema na stopnjo bitnih napak (BER), vključno z vplivom parametrov β , γ ter številom vzorcev na simbol.
- Demonstracija delovanja komunikacijskega sistema na dejanski brezžični povezavi med dvema SDR napravama.

Kolikor nam je znano, predstavljeno delo predstavlja prvo odprtokodno implementacijo komunikacijskega sistema na osnovi α -stabilnega šuma v okolju GNU Radio, skupaj z demonstracijo njegovega delovanja na SDR strojni opremi.

Rezultati te diplomske naloge potrjujejo, da je komunikacijski sistem, ki temelji na α -stabilnem šumu, mogoče uspešno implementirati v okolju GNU Radio ter prenesti na programsko opredeljeno radijsko opremo. Razvita implementacija predstavlja osnovo za nadaljnje raziskave komunikacijskih sistemov, ki uporabljajo stohastične signale kot nosilce informacije, saj omogoča enostavno uporabo in nadaljnji razvoj v odprtokodnem okolju. Takšen pristop je posebej zanimiv na področjih, kjer je pomembna nizka zaznavnost komunikacije, na primer pri prikriti komunikaciji ali zaščiti kritične infrastrukture. Hkrati je zaradi odpornosti na impulzni šum primeren tudi za uporabo v industrijskih okoljih, kjer imajo klasični komunikacijski sistemi pogosto težave z zagotavljanjem zanesljivega prenosa podatkov.

Poglavje 2

Brezžična komunikacija in njeni izzivi

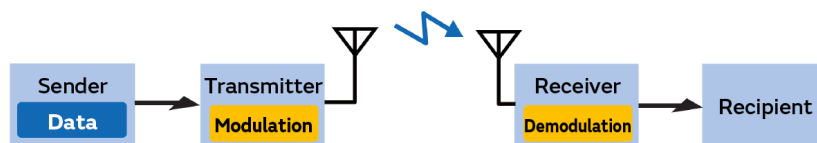
Brezžična komunikacija je danes postala nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Vsakodnevno uporabljamo mobilne telefone, brezžična omrežja, pametne ure, brezžične slušalke in številne druge naprave, pri čemer se le redko vprašamo, kako informacije dejansko potujejo med njimi. Kljub temu da je danes brezžična komunikacija samoumevna, je rezultat desetletij razvoja komunikacijskih teorij, modulacijskih tehnik ter radijskih tehnologij, ki omogočajo zanesljiv prenos podatkov skozi prostor brez fizičnega prenosnega medija.

V tem poglavju so predstavljeni osnovni principi brezžične komunikacije, pregled najpogostejše uporabljenih brezžičnih tehnologij ter ključni izzivi, s katerimi se soočajo sodobni komunikacijski sistemi. Poseben poudarek je namenjen omejitvam obstoječih pristopov, ki predstavljajo motivacijo za razvoj novih komunikacijskih sistemov.

2.1 Osnove brezžičnih komunikacij

Na prvi pogled se zdi prenos informacij brez fizične povezave med napravama skoraj samoumeven, saj se s tako komunikacijo srečamo vsak dan. V resnici pa mora vsaka brezžična komunikacija izkoristiti nek pojav v naravi,

ki omogoča širjenje informacij skozi prostor. Takšen prenos je mogoče izvesti na več načinov, najpogosteje z uporabo elektromagnetnih valov, magnetnih polj ali svetlobnega prenosa. Med omenjenimi načini ima vsak svoje prednosti in omejitve. Magnetna polja omogočajo komunikacijo le na zelo kratkih razdaljah in se uporabljajo predvsem pri tehnologijah, kot je NFC (near field communication). Svetlobni prenos omogoča zelo visoke hitrosti prenosa podatkov, vendar zahteva neposredno vidno povezavo med oddajnikom in sprejemnikom. Zaradi ugodnega razmerja med dosegom, hitrostjo prenosa in zanesljivostjo pa se v večini sodobnih komunikacijskih sistemih najpogosteje uporabljajo elektromagnetni valovi. Brezžična komunikacija bo zato v nadaljevanju pomenila prenos informacij z **elektromagnetnimi valovi** med oddajnikom in sprejemnikom brez uporabe fizičnega prenosnega medij. Elektromagnetni val služi kot nosilec informacije, ki se med prenosom širi skozi komunikacijski kanal do sprejemnika. Ker elektromagnetni val sam po sebi ne vsebuje informacije, jo je potrebno vanj nekako zapisati. Ta postopek imenujemo modulacija. Pri modulaciji se informacija kodira v eno ali več lastnosti elektromagnetnega vala, in sicer v amplitudo, fazo ali frekvenco. Preprosto povedano: amplituda je višina vala, faza je njegov zamik, frekvenca pa pove, kako gosto oziroma na kakšni razdalji si sledijo valovi. Ko je signal na oddajnikovi strani zakodiran, ga je treba na prejemnikovi strani dekodirati in tako dobiti prvotno sporočilo. Ta postopek se imenuje demodulacija.



Slika 2.1: Shema brezžičnega komunikacijskega sistema [7].

Različne komunikacijske aplikacije postavljajo različne zahteve glede dosega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije in odpornosti proti motnjami. Zaradi tega se je skozi razvoj brezžične komunikacije oblikovalo več

komunikacijskih tehnologij in protokolov, pri čemer je vsak optimiziran za določeno področje uporabe. V nadaljevanju so predstavljene najpogostejše uporabljene brezžične komunikacijske tehnologije ter njihove značilnosti.

2.2 Obstoječe brezžične komunikacijske tehnologije

Ker različne aplikacije postavljajo različne zahteve glede dosega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije, zakasnitve in zanesljivosti, danes ne obstaja enoten brezžični komunikacijski sistem, ki bi bil primeren za vse primere uporabe. Namesto tega je bilo razvitih več komunikacijskih tehnologij, pri čemer je vsaka optimizirana za določen namen. Med najbolj razširjene sodijo mobilna omrežja pete generacije (5G), brezžična lokalna omrežja Wi-Fi, tehnologija Bluetooth ter komunikacijski sistemi LoRa. Najpogostejše uporabljene brezžične komunikacijske tehnologije se med seboj razlikujejo predvsem glede dosega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije in področja uporabe. Vsaka izmed njih je optimizirana za določen komunikacijski scenarij, zato univerzalna rešitev ne obstaja. Preglednica 2.1 povzema glavne značilnosti najpogostejše uporabljenih tehnologij.

Tehnologija	Prednosti	Omejitve	Tipični doseg	Najpogostejše uporabe
5G	Visoka hitrost prenosa, nizka zakasnitev, podpora velikemu številu uporabnikov	Zahteva infrastrukturo baznih postaj, večja poraba energije	Do nekaj kilometrov	Mobilna omrežja, širokopasovni dostop, industrijske aplikacije
Wi-Fi	Visoka pre-pustnost, enostavna uporaba	Omejen doseg, občutljivost na motnje	Približno 20–100 m	Domača in poslovna lokalna omrežja
Bluetooth	Nizka poraba energije	Kratek doseg, nižja hitrost prenosa	Približno 10–100 m	Brezžične slušalke, tipkovnice, pametne ure, senzorji
LoRa	Zelo velik doseg, zelo nizka poraba energije	Nizka hitrost prenosa podatkov	Do več kilometrov	Internet stvari (IoT), senzorska omrežja, pametna mesta

Tabela 2.1: Primerjava najpogostejše uporabljenih brezžičnih komunikacijskih tehnologij.

Kot je razvidno iz preglednice 2.1, je vsaka komunikacijska tehnologija zasnovana za specifične zahteve glede hitrosti prenosa, dosega, porabe energije in zanesljivosti. Kljub razlikam pa imajo vse naštete tehnologije skupno lastnost – informacije prenašajo z modulacijo determinističnih signalov, pri katerih je informacija kodirana v amplitudi, frekvenci, fazi ali njihovi kombinaciji. Takšen pristop predstavlja osnovo praktično vseh sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov.

Čeprav so se omenjene tehnologije v zadnjih desetletjih izkazale za zelo uspešne, imajo tudi določene omejitve. Njihovo delovanje je odvisno od raz-

mer v komunikacijskem kanalu, predvsem od prisotnosti šuma, motenj in možnosti zaznave same komunikacije. V naslednjem poglavju so predstavljeni ključni izzivi obstoječih komunikacijskih sistemov, ki predstavljajo motivacijo za razvoj alternativnih pristopov.

2.3 Ključni izzivi sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov

Čeprav so sodobne brezžične komunikacijske tehnologije dosegle izjemen napredek glede hitrosti prenosa podatkov, energijske učinkovitosti in zanesljivosti, se še vedno soočajo z več odprtimi izzivi. Ti postanejo posebej izraziti v zahtevnih komunikacijskih okoljih, kjer šum ni več ustrezno opisan z običajno predpostavko aditivnega belega Gaussovega šuma (AWGN), ali kjer je poleg zanesljivega prenosa pomembna tudi nizka zaznavnost same komunikacije.

2.3.1 Šum

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost brezžične komunikacije, je šum. Med prenosom se signal širi skozi komunikacijski kanal, kjer nanj vplivajo različni naravni in umetni viri motenj. Posledica je popačenje prejetega signala, zaradi katerega lahko sprejemnik napačno dekodira poslane podatke, kar se odraža v povečani stopnji bitnih napak (BER).

Pri analizi in načrtovanju večine sodobnih komunikacijskih sistemov se predpostavlja model aditivnega belega Gaussovega šuma (*Additive White Gaussian Noise* – AWGN). Ta model zaradi svoje matematične enostavnosti predstavlja osnovo številnih modulacijskih, detekcijskih in kodirnih metod ter se je izkazal za ustreznega v številnih komunikacijskih scenarijih.[8][9]

V številnih realnih okoljih pa šum ni ustrezno opisan z Gaussovo porazdelitvijo. V industrijskih obratih, elektroenergetskih sistemih in drugih elektromagnetno zahtevnih okoljih se pogosto pojavlja impulzni šum, za katerega so značilni redki, vendar izrazito močni motilni sunki. Takšno okolje bistveno

odstopa od predpostavke AWGN, zato se lahko zmogljivost komunikacijskih sistemov, ki temeljijo na tem modelu, občutno poslabša.

2.3.2 Zaznavnost komunikacije

Poleg robustnosti komunikacije postaja vse pomembnejša tudi njena varnost. Večina sodobnih komunikacijskih sistemov uporablja kriptografske metode, ki učinkovito zaščitijo vsebino prenesenih podatkov. Kljub temu pa šifriranje samo po sebi ne prepreči zaznave komunikacije.

V določenih aplikacijah, kot so vojaški sistemi, zaščita kritične infrastrukture ali nekatere industrijske aplikacije, je zaželeno, da zunanji opazovalec ne zazna niti samega obstoja komunikacijskega kanala. Če napadalec komunikacije ne zazna, je bistveno težje izvesti motenje prenosa ali usmerjene napade na komunikacijski sistem.

2.3.3 Obstoječe rešitve

Za zmanjšanje možnosti zaznave komunikacije in povečanje odpornosti proti motnjam so bile razvite različne tehnike prenosa. Med njimi so tudi frequency hopping in spread spectrum.

Frequency hopping je tehnika, pri kateri oddajnik in sprejemnik med prenosom podatkov hitro preklapljata med različnimi frekvenčnimi kanali po vnaprej določenem zaporedju. Takšen način prenosa zmanjšuje vpliv motenj, saj lahko izbiraš kanale na katerem je manj šuma, prav tako pa tudi otežuje prestrezanje komunikacije.[10]

Spread spectrum je način prenosa, pri katerem se signal razširi čez širši frekvenčni pas, kot je potrebno za prenos informacij. Zaradi razpršitve energije je signal odpornejši proti šumu in motnjami, ter omogoča zaneslivejšo komunikacijo.

Čeprav omenjene tehnike bistveno izboljšajo odpornost komunikacije proti motnjam ter zmanjšajo možnost prestrezanja, še vedno temeljijo na determinističnih signalih, katerih prisotnost je mogoče zaznati z dovolj občutljivimi

sprejemniki in ustreznimi metodami obdelave signalov. Zato je pomembno nadaljnje raziskovanje signalov in komunikacijskih metod, ki bi omogočale bolj zanesljiv, varen in manj zaznaven prenos informacij.

2.4 Komunikacija, temelječa na šumu

V prejšnjih poglavjih je bil šum obravnavan kot eden izmed glavnih dejavnikov, ki zmanjšujejo kakovost brezžične komunikacije. Zato je cilj večine komunikacijskih sistemov zmanjšati njegov vpliv z uporabo ustreznih modulacijskih tehnik, kodiranja ter različnih metod za odpravljanje napak. Takšen pristop je prisoten praktično v vseh sodobnih komunikacijskih tehnologijah.

Kaj pa, če sedaj na šum pogledamo iz drugačnega zornega kota? Namesto da ga obravnavamo kot nezaželen pojav, ga lahko uporabimo kot sam nosilec informacije. S tem popolnoma obrnemo tradicionalni pogled na brezžično komunikacijo, saj šum ne predstavlja več omejitve, ampak postane samo sredstvo za prenos informacije. Informacija namreč tako ni več kodirana v amplitudi, frekvenci ali fazi determinističnega signala, temveč v stohastičnih lastnostih naključnega procesa.

Takšen pristop odpira nove možnosti na področjih, kjer klasične komunikacijske metode niso optimalne. Ker prenos temelji na naključnem signalu, je komunikacijo težje zaznati, hkrati pa je mogoče bolje modelirati komunikacijske kanale, v katerih prevladuje impulzni šum.

Med različnimi pristopi predstavlja posebno skupino komunikacija, ki temelji na α -stabilnem šumu. Zaradi matematičnih lastnosti α -stabilnih porazdelitev omogoča učinkovito modeliranje impulznega šuma ter kodiranje informacij v njihovih statističnih parametrih. Osnovne lastnosti α -stabilnih porazdelitev so predstavljene v naslednjem poglavju.

Poglavje 3

α -stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve predstavljajo pomembno družino verjetnostnih porazdelitev, ki si delijo nekatere posebne matematične lastnosti. Njihove temelje je sistematično postavil francoski matematik Paul Lévy leta 1925, zato jih pogosto imenujemo tudi Lévy α -stabilne distribucije.

Poseben predstavnik te družine je α -stabilna porazdelitev, ki predstavlja naravno posplošitev normalne porazdelitve. Za razliko od normalne porazdelitve omogoča modeliranje težkih repov¹ in asimetrije, zaradi česar omogoča bistveno natančnejše modeliranje pojavov z izrazitimi ekstremnimi vrednostmi. Zaradi teh lastnosti je našla pomembno uporabo na področjih telekomunikacij, obdelave signalov, financ in fizike, kjer klasični Gaussov model pogosto ne predstavlja ustreznega opisa opazovanih podatkov.

3.1 Stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve so bile v prejšnjih poglavjih večkrat omenjene kot matematična osnova komunikacije, obravnavane v tej diplomski nalogi. Preden podrobneje predstavimo α -stabilne porazdelitve, je smiselno najprej odgo-

¹Porazdelitve s težkimi repi so verjetnostne porazdelitve, pri katerih imajo skrajni dogodki (ekstremne vrednosti) večjo verjetnost pojavljanja kot pri normalni (Gaussovi) porazdelitvi. Eden najbolj znanih primerov je Studentova t -porazdelitev.

voriti na vprašanje, kaj pravzaprav pomeni, da je verjetnostna porazdelitev stabilna.

Definicija 1: Stabilnih porazdelitev

Naj bosta X_1 in X_2 neodvisni kopiji slučajne spremenljivke X . Porazdelitev X je stabilna, če za poljubni konstanti $a, b > 0$ obstajata konstanti $c > 0$ in $d \in \mathbb{R}$, tako da velja

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

Intuicija

Intuitivno definicija pomeni, da vsota dveh neodvisnih slučajnih spremenljivk z enako stabilno porazdelitvijo ponovno pripada isti družini porazdelitev. Seštevanje spremeni le parametra lege in skale, medtem ko oblika porazdelitve ostane nespremenjena.

Lastnost stabilnosti je izjemnega pomena pri modeliranju naključnih procesov. Če je pojav sestavljen iz velikega števila neodvisnih vplivov, želimo, da tudi njihova vsota pripada enaki družini porazdelitev. Normalna porazdelitev je najbolj znan primer stabilne porazdelitve, vendar ni edina. Obstaja mnogo širša družina stabilnih porazdelitev, katerih najpomembnejši predstavnik je α -stabilna porazdelitev, predstavljena v nadaljevanju.

3.2 Definicija α -stabilnih porazdelitev

Čeprav imajo vse stabilne porazdelitve skupno lastnost stabilnosti, se med seboj razlikujejo po obliki. Družino α -stabilnih porazdelitev popolnoma določajo štirje parametri, ki opisujejo debelino repov, asimetrijo, razpršenost in lego porazdelitve.

Vse α -stabilne porazdelitve so zvezne porazdelitve.

Definicija 2: Zvezna porazdelitev

Porazdelitev je zvezna, če obstaja integrabilna funkcija p_X , imenovana *gostota verjetnosti*, tako da za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x p_X(t) dt,$$

kjer je F_X porazdelitvena funkcija slučajne spremenljivke X .

Za razliko od normalne porazdelitve gostote verjetnosti α -stabilnih porazdelitev v splošnem ni mogoče zapisati v zaprti obliki. Zaradi tega jih običajno definiramo s pomočjo karakteristične funkcije.

Definicija 3: Definicija karakteristične funkcije

Če ima slučajna spremenljivka X gostoto verjetnosti p_X , lahko njeno karakteristično funkcijo zapišemo kot: $\phi_X(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p_X(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Karakteristična funkcija za α -stabilno porazdelitev se glasi:

Definicija 4: Karakteristična funkcija

$$\phi(t) = \begin{cases} \exp(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2})), & \alpha \neq 1, \\ \exp(i\mu t - \gamma |t| (1 + i\beta \frac{2}{\pi} \operatorname{sign}(t) \ln \frac{\pi\alpha}{2})), & \alpha = 1. \end{cases}$$

Ključna lastnost α -stabilnih porazdelitev je njihova stabilnost. Lastnost stabilnosti neposredno iz definicije ni razvidna, zato jo dokažimo.

Dokaz 1: Stabilnost α -stabilne porazdelitve

Naj bo X slučajna spremenljivka z α -stabilno porazdelitvijo, naj bosta X_1 in X_2 njeni neodvisni kopijiter naj velja $a, b > 0$. Zaradi neodvisnosti velja

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \phi_X(at)\phi_X(bt),$$

saj

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \mathbb{E}[e^{it(aX_1+bX_2)}] = \mathbb{E}[e^{itaX_1}] \mathbb{E}[e^{itbX_2}] = \phi_{X_1}(at)\phi_{X_2}(bt)$$

Za α -stabilno porazdelitev ($\alpha \neq 1$) je karakteristična funkcija podana z izrazom

$$\phi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Iz oblike karakteristične funkcije po zamenjavi $t \mapsto at$ in $t \mapsto bt$ ter zaradi neodvisnosti X_1 in X_2 dobimo:

$$\begin{aligned} \phi_{aX_1+bX_2}(t) &= \phi_X(at)\phi_X(bt) \\ &= \exp\left(i\mu(a+b)t - \gamma^\alpha(a^\alpha + b^\alpha)|t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right). \end{aligned}$$

Opazimo, da želimo dobljeno karakteristično funkcijo zapisati v enaki obliki kot karakteristično funkcijo slučajne spremenljivke $cX + d$.

$$\phi_{cX+d}(t) = \exp\left(i(\mu c + d)t - \gamma^\alpha c^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Iz izbire

$$c = (a^\alpha + b^\alpha)^{1/\alpha},$$

in

$$d = \mu(a + b - c)$$

.

sledi, da je dobljena karakteristična funkcija natanko karakteristična funkcija slučajne spremenljivke $cX + d$. Ker karakteristična funkcija enolično določa porazdelitev, dobimo

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

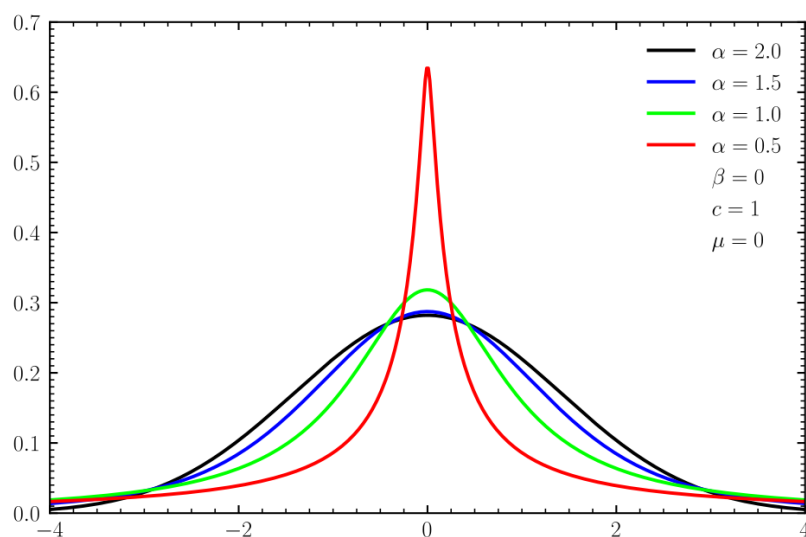
S tem smo dokazali, da je razred α -stabilnih porazdelitev zaprt za linearne kombinacije neodvisnih enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk. To je ravno lastnost, po kateri so stabilne porazdelitve dobile ime.

3.3 Parametri α -stabilne porazdelitve

Iz karakteristične funkcije (3.2), predstavljene v prejšnjem poglavju, je razvidno, da je α -stabilna porazdelitev določena s štirimi parametri: parametrom stabilnosti α , parametrom asimetrije β , parametrom skale γ in parametrom lege μ . Vsak od teh parametrov vpliva na drugačno lastnost porazdelitve.

3.3.1 Parameter stabilnosti α

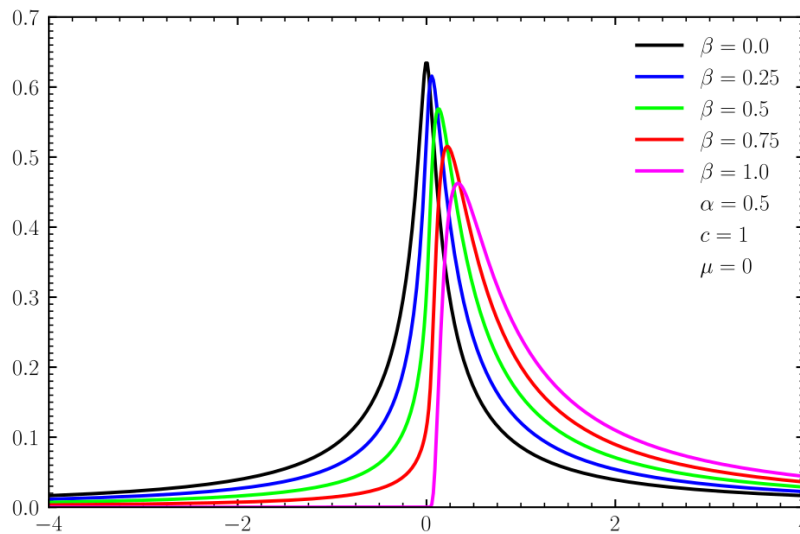
Parameter stabilnosti α zadošča pogoju $0 < \alpha \leq 2$. Določa debelino repov porazdelitve: manjše vrednosti α pomenijo debelejšje repe in s tem večjo verjetnost pojava ekstremnih vrednosti. Za $\alpha = 2$ dobimo normalno (Gaussovo) porazdelitev, ki ima znotraj družine α -stabilnih porazdelitev najtanjše repe.



Slika 3.1: Graf za različne parametre α [5].

3.3.2 Parameter asimetrije β

Parameter asimetrije β zadošča pogoju $-1 \leq \beta \leq 1$. Določa stopnjo in smer asimetrije porazdelitve. Pri $\beta = 0$ je porazdelitev simetrična, pozitivne vrednosti β pomenijo izrazitejši desni rep, negativne vrednosti pa izrazitejši levi rep.



Slika 3.2: Graf za različne parametre β [5].

Za prikaz vpliva negativnih vrednosti parametra β zadostuje zrcaljenje prikazane slike.

3.3.3 Parameter skale γ

Parameter skale γ zadošča pogoju $\gamma > 0$. Določa razpršenost oziroma skalo porazdelitve. Večje vrednosti parametra γ povzročijo širšo oziroma bolj raztegnjeno porazdelitev. Njegova vloga je podobna vlogi standardnega odklona pri normalni porazdelitvi, vendar z njim ni enak, saj pri večini α -stabilnih porazdelitev varianca oziroma disperzija ni končna.

3.3.4 Parameter lege μ

Parameter lege μ lahko zavzame poljubno realno vrednost, torej $\mu \in \mathbb{R}$. Določa lego porazdelitve na realni osi. Spreminjanje vrednosti parametra μ povzroči premik celotne porazdelitve levo ali desno, ne da bi pri tem vplivalo na njeno obliko ali razpršenost.

3.4 Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev

Čeprav α -stabilne porazdelitve predstavljajo zelo splošno družino porazdelitev, vsebujejo tudi več dobro poznanih posebnih primerov, ki imajo pomembno vlogo v matematiki, fiziki in telekomunikacijah. Nekateri izmed njih so predstavljeni v Tabeli 3.4.

α	β	Porazdelitev
2	0	Normalna (Gaussova)
1	0	Cauchyjeva
$\frac{1}{2}$	1	Lévyjeva

Tabela 3.1: Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev.

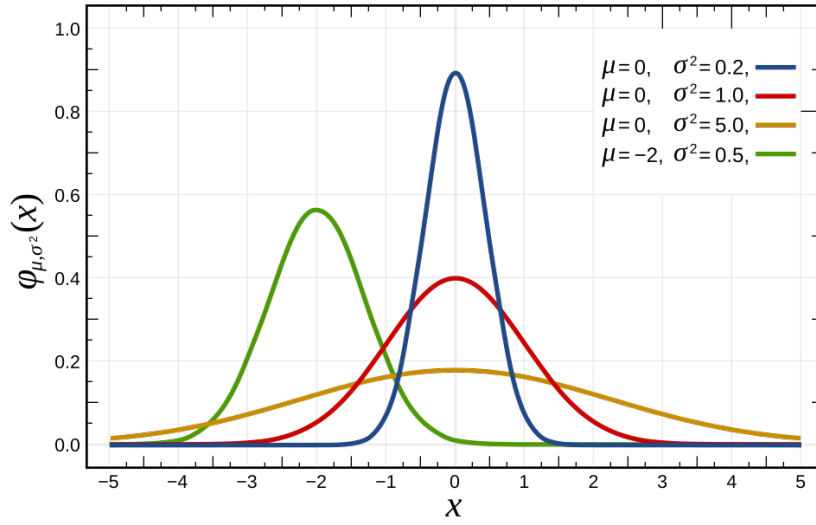
3.4.1 Normalna (Gaussova) porazdelitev

Za $\alpha = 2$ dobimo normalno porazdelitev, ki predstavlja edino α -stabilno porazdelitev s končno disperzijo. Njena gostota je simetrična, repi pa so najtanjši znotraj α -stabilnih porazdelitev.

Gostoto normalne porazdelitve lahko zapišemo v zaprti obliki:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

kjer je μ pričakovana vrednost in σ^2 pa disperzija porazdelitve.



Slika 3.3: Gostote verjetnosti Normalnih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [12].

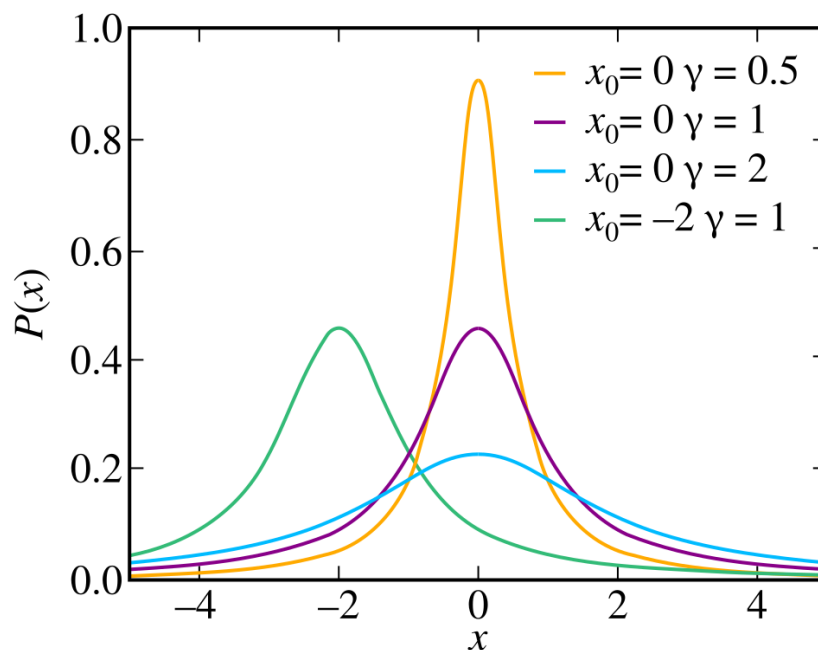
3.4.2 Cauchyjeva porazdelitev

Cauchyjeva porazdelitev je poseben primer α -stabilne porazdelitve za $\alpha = 1$ in $\beta = 0$. Je simetrična porazdelitev z zelo debelimi repi, zaradi katerih nima definiranega matematičnega upanja in variance. Pogosto se uporablja kot primer porazdelitve z izrazito možnostjo pojava ekstremnih vrednosti.

Njena gostota je podana z izrazom:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(x - x_0)^2 + \gamma^2},$$

kjer parameter x_0 določa lego središča porazdelitve, parameter γ pa njeno razpršenost.



Slika 3.4: Gostote verjetnosti Cauchyjevih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [11].

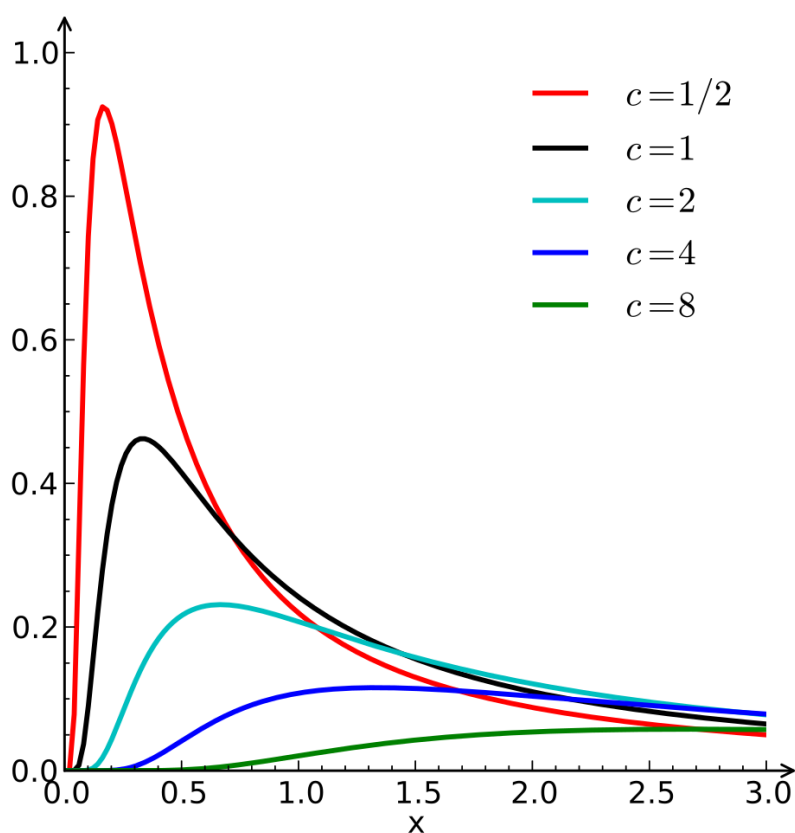
3.4.3 Lévyjeva porazdelitev

Lévyjeva porazdelitev predstavlja enega izmed najbolj asimetričnih primerov α -stabilnih porazdelitev in ustreza parametroma $\alpha = \frac{1}{2}$ ter $\beta = 1$. Zanja je značilen zelo debel desni rep, zato je primerna za opis procesov, pri katerih lahko pride do redkih, vendar zelo velikih odklonov.

Njena gostota je:

$$f(x) = \sqrt{\frac{c}{2\pi}} \frac{\exp\left(-\frac{c}{2(x-\mu)}\right)}{(x-\mu)^{3/2}}, \quad x > \mu.$$

Pri tem je μ parameter lege, ki določa premik porazdelitve po realni osi, c pa parameter skale, ki določa njeno razširjenost.



Slika 3.5: Gostote verjetnosti Lévyjevih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [13].

3.5 Lastnost stabilnosti in povezava z brezžičnimi komunikacijami

3.6 Posplošeni centralni limitni izrek

Centralni limitni izrek je eden najpomembnejših izrekov teorije verjetnosti. Opisuje obnašanje vsot velikega števila neodvisnih slučajnih spremenljivk.

Definicija 5: Centralni limitni izrek (CLI)

Naj bodo $X_1, X_2, \dots, X_n$ neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke s končnim matematičnim upanjem

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu$$

in končno varianco

$$\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Potem velja

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

kjer znak $\xrightarrow{d}$ označuje konvergenco v porazdelitvi.

Intuicija

To pomeni, da se porazdelitvena funkcija normirane vsote približuje porazdelitveni funkciji standardne normalne porazdelitve. Pomembna lastnost tega rezultata je, da začetna porazdelitev posameznih slučajnih spremenljivk ni nujno normalna, ampak vedno konvergira v normalno, zaradi tega se tudi ta porazdelitev tako pogosto pojavlja v naravi in našem vsakdanu.

Povezava med centralnim limitnim izrekom in α -stabilnimi porazdelitvami opisuje njihova stabilnost pri seštevanju neodvisnih naključnih spremenljivk. Normalna porazdelitev predstavlja poseben primer α -stabilne porazdelitve, za katerega velja

$$\alpha = 2.$$

Pri drugih vrednostih parametra

$$0 < \alpha < 2$$

dobimo stabilne porazdelitve z neskončno varianco. Zaradi težkih repov njihove vsote ne konvergirajo proti normalni porazdelitvi, ampak proti drugi stabilni porazdelitvi. Zato predstavljajo α -stabilne porazdelitve naravno posplošitev klasičnega centralnega limitnega izreka.

To povezavo formalno opiše posplošeni centralni limitni izrek (angl. Generalized Central Limit Theorem).

Definicija 6: Posplošeni centralni limitni izrek

Naj bo Z slučajna spremenljivka. Porazdelitev slučajne spremenljivke Z je stabilna natanko tedaj, ko obstajajo neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke

$$X_1, X_2, X_3, \dots$$

ter konstante

$$a_n > 0, \quad b_n \in \mathbb{R},$$

za katere velja

$$a_n(X_1 + \dots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z.$$

Intuicija

Torej, če vsota velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk po ustreznem skaliranju in premiku konvergira k ne-degenerirani porazdelitvi, mora biti ta porazdelitev stabilna.

Za klasični centralni limitni izrek je končna varianca ključni pogoj, da dobimo normalno porazdelitev. Posplošeni centralni limitni izrek pa ta pogoj razširi in vključuje tudi porazdelitve z neskončno varianco. V tem primeru je mejna porazdelitev α -stabilna porazdelitev, pri čemer parameter α določa hitrost skaliranja vsote:

$$a_n \propto n^{-1/\alpha}.$$

To je posplošen skalirni faktor v centralnem limitnem izreku. V CLI velja da je skalirni faktor $\frac{1}{\sqrt{n}}$, ker v centralnem limitnem obravnavamo standardno normalno porazdelitev, kjer je $\alpha = 2$, vidimo da je to res samo posplošitev.

S tem so α -stabilne porazdelitve edine možne mejne porazdelitve pri seštevanju velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk. In zato ta izrek pojasnjuje, zakaj so α -stabilne porazdelitve primerne za opis signalov, ki nastanejo kot rezultat velikega števila naključnih prispevkov. Njihova stabilnost zagotavlja, da se statistična oblika signala ohrani tudi pri združevanju več neodvisnih komponent.

Poglavje 4

Uporaba α -stabilne porazdelitve kot nosilec informacije

Sedaj smo predelali potrebno teorijo da lahko zastopimo, kako lahko to izkoristimo za prenos podatkov. V klasični brezžični komunikaciji uporabljamo deterministične lastnosti signalov, kot so spreminjanje amplitude, faze ali frekvence in s tem prenašamo naše podatke. Pri komunikaciji z α -stabilno porazdelitvijo pa je informacija predstavljena s statičnimi lastnostmi signala.

Pri α -stabilni porazdelitvi to deluje, tako da pri oddajniku izberemo njene parametre in generiramo zaporedje vzorcev:

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim S_\alpha(\beta, \gamma, \mu)$$

Pri sprejemniku, pa nato poskušamo ugotoviti te parametre. Zaradi lastnosti stabilnosti lahko te parametre tudi približno določimo in prav ta lastnost nam daje možnost da iz več naključnih vzorcev potem določimo približno porazdelitev iz katere je oddajnik generiral vzorce.

Zakaj pa en vzorec ni zadosti? Zaradi naključnosti ena sama slučajna spremenljivka, ne nosi zadosti podatkov za zanesljivo določitev posameznega parametra. Sprejemnik zato analizira več vzorcev in oceni statistične la-

stnosti njihove porazdelitve. Z drugimi besedami ocenjujemo porazdelitev s kakšnimi parametri smo poslali pri oddajniku.

Kako je to povezano z generaliziranim centralnim limitnim izrekom? V komunikacijskem kanalu sprejeti signal običajno predstavlja kombinacijo velikih naključnih vplivov, zato ga lahko zapišemo z vsoto:

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

Klasični centralni limitni izrek pravi, da takšne vsote konvergirajo proti normalni porazdelitvi, vendar le v primeru, ko imajo naključne spremenljivke končno varianco. Pri pojavih, kjer se pojavljajo redke velike amplitude oziroma impulzni šum, ta predpostavka ni več izpolnjena.

Generalizirani centralni limitni izrek razširi ta rezultat in pravi, da normalizirane vsote neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk konvergirajo proti stabilnim porazdelitvam:

$$a_n(X_1 + \cdots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z.$$

Mejna porazdelitev Z je zato α -stabilna porazdelitev, kjer parameter α določa način skaliranja vsote. Pri $\alpha = 2$ dobimo posebno primer normalne porazdelitve, pri vrednostih $\alpha < 2$ pa dobimo porazdelitve z težkimi repi, ki omogočajo opis ekstremnih vrednosti.

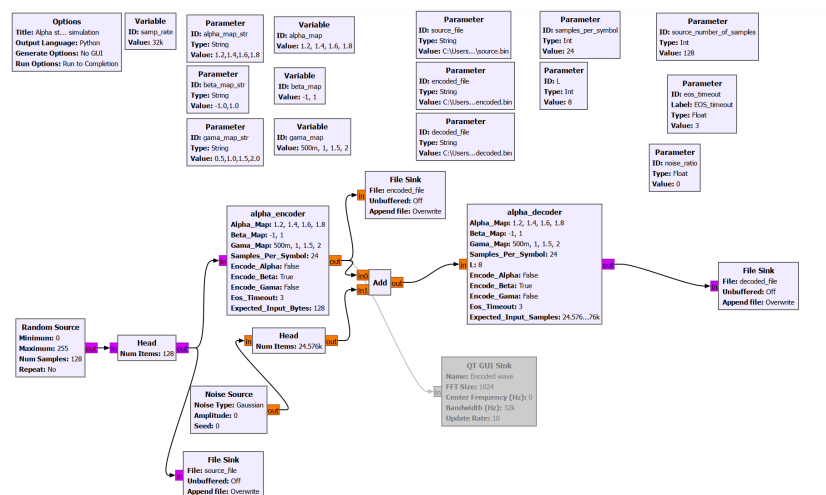
To pojasni, zakaj so α -stabilne porazdelitve primerne za modeliranje komunikacijskih signalov. Če je signal sestavljen iz velikega števila naključnih vplivov, njegova statistična oblika naravno konvergira proti stabilni porazdelitvi. Ker stabilnost zagotavlja, da se družina porazdelitve ohrani pri seštevanju neodvisnih vplivov, lahko sprejemnik še vedno oceni parametre porazdelitve in s tem pridobi informacijo, ki je bila v njih zakodirana.

Poglavje 5

Simulacije

Po predstavitvi matematičnega ozadja se v nadaljevanju osredotočimo na implementacijo sistema in izvedbo simulacij. Simulacije so bile izvedene v programskem okolju GNU Radio Companion (GRC), ki predstavlja grafično razvojno okolje za načrtovanje, implementacijo in testiranje komunikacijskih sistemov.

GNU Radio Companion nam omogoča sestavljanje komunikacijskega sistema iz medsebojno povezanih blokov.



Slika 5.1: GNU Radio blokovni diagram

V našem blokovnem diagramu vidimo, da imamo naključen vir, ki ustvari 128 vzorcev 8-bitnih vrednosti. Skupno tako obdelamo oziroma prenesemo 1024 bitov. Bite nato shranimo v zunanjo datoteko, nato pa jih pošljemo v kodirni blok, ki podatke zakodira v signal s pomočjo α -stabilne distribucije. Signal nato pošljemo skozi kanal, kjer mu lahko po želji dodamo tudi šum. Nato pa ga dekodiramo in shranimo v novo datoteko. Na koncu primerjamo obe datoteki in določimo stopnjo bitnih napak (Bit Error Rate - BER). Najprej pa rabimo razumeti tudi kako kodirnik in dekodirnik delujeta.

5.1 Parametri

5.2 Kodirnik

Kodirnik prejme vhodni tok bajtov, ki jih najprej pretvori v zaporedje posameznih bitov. Bite nato shranimo v medpomnilnik, iz katerega se nato glede na izbrano konfiguracijo bere ustrezno število bitov za kodiranje enega simbola.

Število bitov, ki jih predstavlja posamezen simbol, je odvisen od števila različnih parametrov β , je pa koda tudi že pripravljena na razširitev za parametre α in γ , ki jih uporabimo pri kodiranju. Za vsak parameter velja, da mora biti število možnih vrednosti potenca števila dve, saj lahko le tako enolično preslikamo kombinacije bitov v posamezne vrednosti parametra. Število bitov, ki jih kodira posamezen parameter, je tako določeno kot:

$$n = \log_2(M)$$

kjer je M število elementov v preslikovalni tabeli. Skupno število bitov, predstavljenih z enim simbolom, je tako vsota števila bitov, ki jih kodirajo posamezni parametri.

V implementaciji, uporabljeni v tem delu, se za prenos informacij uporablja le parameter β , medtem ko parametra α in γ ostaneta konstantna. Vrednost parametra β se določi glede na trenutno kombinacijo vhodnih bitov.

Za vsak simbol se nato generira določeno število vzorcev α -stabilne porazdelitve. Ta parameter je spremenljiv in se imenuje `samples_per_symbol`. Ti vzorci predstavljajo izhod kodirnika in se posredujejo komunikacijskemu kanalu oziroma naslednjemu bloku v GNU Radio Companion.

Za generiranje signala uporabljam Chambers-Mallows-Struckov algoritem(CMS), ki se izračuna po enačbi:

$$X = \gamma C \frac{\sin(\alpha V + B)}{(\cos V)^{1/\alpha}} \left(\frac{\cos((1 - \alpha)V - B)}{W} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}, \quad (5.1)$$

kjer je

$$B = \arctan \left(\beta \tan \frac{\pi \alpha}{2} \right), \quad (5.2)$$

$$C = \left(1 + \beta^2 \tan^2 \frac{\pi \alpha}{2} \right)^{\frac{1}{2\alpha}}. \quad (5.3)$$

pri čemer je V enakomerno porazdeljena naključna spremenljivka na intervalu

$$V \sim \mathcal{U} \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right), \quad (5.4)$$

W pa eksponentno porazdeljena naključna spremenljivka z enotskim povprečjem,

$$W \sim \text{Exp}(1). \quad (5.5)$$

V implementaciji se za vsak simbol tako generira `samples_per_symbol` vzorcev po tej enačbi. Parametri α , β in γ se pa določijo iz vhodnih bitov glede na izbrane preslikovalne tabele.

5.3 Dekodirnik

Dekodirnik nato prejema vzorce α -stabilne porazdelitve in jih najprej shrani v medpomnilnik, dokler ni zbranih dovolj vzorcev za en simbol. Torej dokler ni zbranih `samples_per_symbol` vzorcev. Ker kodirnik za vsak simbol ustvari fiksno število vzorcev, lahko dekodirnik posamezne simbole enostavno loči.

Vsak simbol namreč razdelimo na L enako velikih segmentov. Za vsak segment se doloži največja in najmanjša vrednost vzorcev, iz katerih se izračunata varianca maksimumov ($Y_{\max}$) in minimumov ($Y_{\min}$).

$$Y_{\max} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Y_{l,\max}, \quad (5.6)$$

$$S_{\max}^2 = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (Y_{l,\max} - Y_{\max})^2, \quad (5.7)$$

$$Y_{\min} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Y_{l,\min}, \quad (5.8)$$

$$S_{\min}^2 = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (Y_{l,\min} - Y_{\min})^2. \quad (5.9)$$

iz česar se nato izračuna parameter β po enačbi:

$$\hat{\beta} = 1 - \frac{2}{\exp(\hat{\alpha}(S_{\max} - S_{\min}))}, \quad (5.10)$$

, kjer je α določen kot:

$$\hat{\alpha} = \frac{\pi}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{Y_{\max}} + \frac{1}{Y_{\min}} \right). \quad (5.11)$$

Izračunana vrednost se nato primerja z dovoljenimi vrednostmi parametra β oziroma z vrednostmi, ki so zapisane v tabeli, pri čemer se nato izbere najbližja vrednost. Indeks izbrane vrednosti predstavlja dekodirano kombinacijo bitov, ki se nato shrani v bitni medpomnilnik. Ko se zbere osem bitov, jih dekotirnik združi v bajt in ga posreduje na izhod.

5.4 Rezultati simulacije

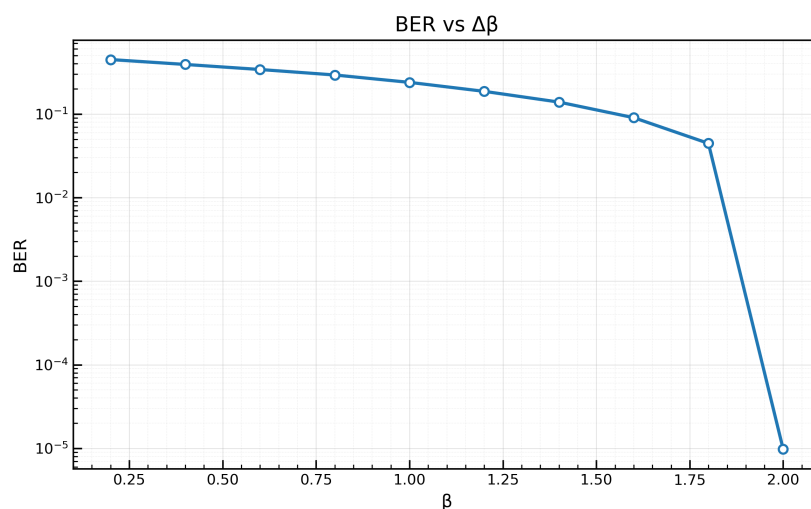
V simulaciji smo merili število napačno sprejetih bitov pri prenosu 1024 bitov skozi takšen kanal. Da bi zmanjšali vpliv naključnih odstopanj, smo vsako simulacijo ponovili 100-krat. Skupno smo tako analizirali 102 400 prenesenih

bitov. Med simulacijami smo sistematično spreminjali vrednosti parametrov β in γ , raven dodanega šuma ter velikost vzorca.

5.4.1 Spreminjanje parametra β

V tej simulaciji smo preučevali vpliv parametra β na stopnjo bitnih napak. Pomembno je razumeti tudi, zakaj parameter β sploh spreminjamo. Parameter β se v literaturi pogosto imenuje tudi varnostni parameter (angl. security parameter), saj manjša razlika med vrednostma v β mapi otežuje prestrezanje oziroma pravilno dekodiranje signala. Zato pričakujemo, da bo z večanjem razlike med vrednostma parametra β dekodiranje signala lažje, vendar se bo s tem zmanjšala stopnja varnosti sistema.

Simulacijo smo izvedli s parametri *samples_per_symbol* = 1000, $L = 20$ in *noise_ratio* = 0.0, pri čemer smo dobili rezultate, prikazane na spodnjem grafu.



Slika 5.2: Graf BER glede na $\Delta\beta$

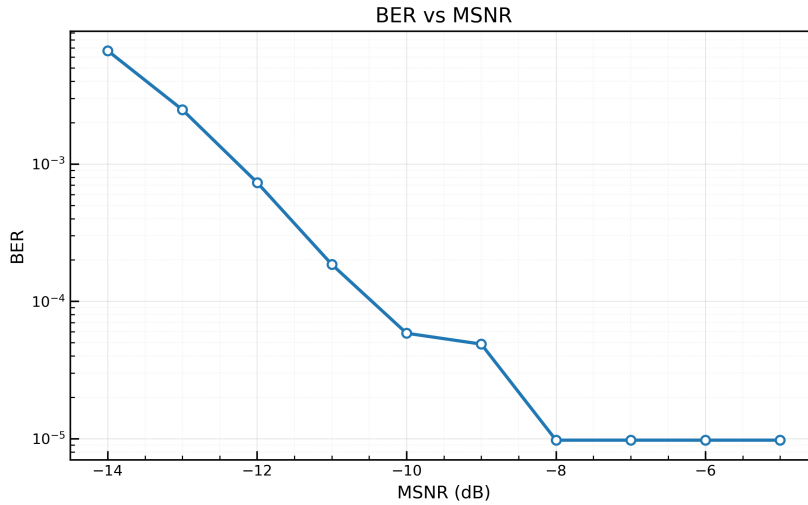
Primerjali smo različne β mape, od $[-0.1, 0.1]$ do $[-1.0, 1.0]$. Vrednost $\Delta\beta$ predstavlja razliko med obema vrednostma v posamezni β mapi. Opazimo lahko izrazit padec pri $\Delta\beta = 2$. Razlog je v tem, da pri tej konfiguraciji v no-

beni izmed 100 ponovitev nismo zaznali niti ene bitne napake. Ker vrednosti 0 na logaritemski osi ni mogoče prikazati, smo jo nadomestili z najmanjšo merljivo vrednostjo BER, to je $\frac{1}{102400} \approx 10^{-5}$. Enak pristop smo uporabili pri vseh simulacijah, pri katerih ni bilo zaznane nobene bitne napake.

5.4.2 Spreminjanje parametra γ

V tej simulaciji smo analizirali vpliv parametra γ na stopnjo bitnih napak. Parameter γ določa razmerje med močjo signala in močjo šuma (MSNR), zato neposredno vpliva na kakovost sprejetega signala. Pri večjih vrednostih parametra γ je vpliv šuma manjši, zaradi česar pričakujemo nižjo stopnjo bitnih napak.

Simulacijo smo izvedli s parametri *samples_per_symbol* = 1000, *L* = 20 in *noise_ratio* = 1.0, pri čemer smo dobili rezultate, prikazane na spodnjem grafu.



Slika 5.3: Graf BER glede na parameter gama

Iz grafa je razvidno, da stopnja bitnih napak z naraščanjem vrednosti MSNR pada, kar je v skladu s pričakovanji. Zanimivo pa je, da tudi pri najnižjih obravnavanih vrednostih MSNR BER ostane manjši od 10^{-2} , kar

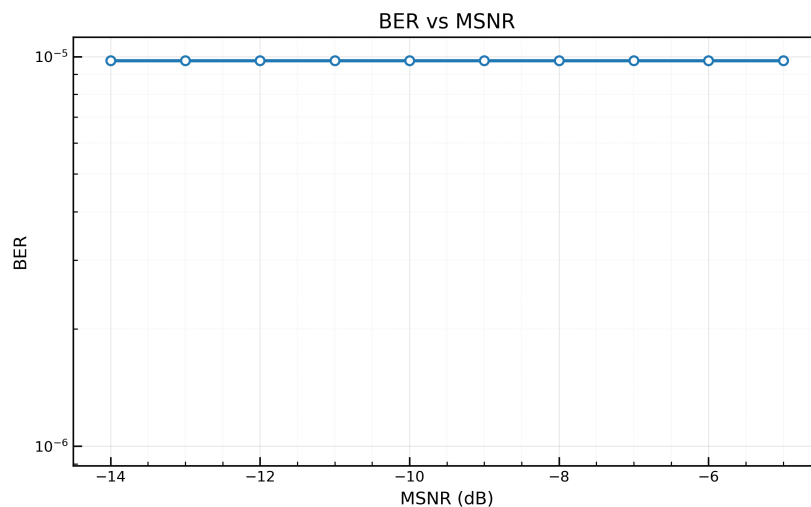
pomeni, da sistem tudi v razmeroma neugodnih razmerah ohranja zadovoljivo zanesljivost prenosa.

V tej simulaciji je bila vrednost MSNR izražena v decibelih po enačbi

$$\text{MSNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{\gamma}{\gamma_G}\right), \quad (5.12)$$

kjer parameter γ_G predstavlja γ parameter normalne porazdelitve, ki je enak 1.

V simulacijski model je bil preko vgrajenega bloka v orodju GNU Radio Companion dodan tudi umetni Gaussov šum. Razlog za nastavitev parametra `noise_ratio` na vrednost 1,0 tiči v dejstvu, da bi bila brez prisotnosti šuma (`noise_ratio` = 0) odvisnost povsem drugačna, kot prikazuje slika 5.4.

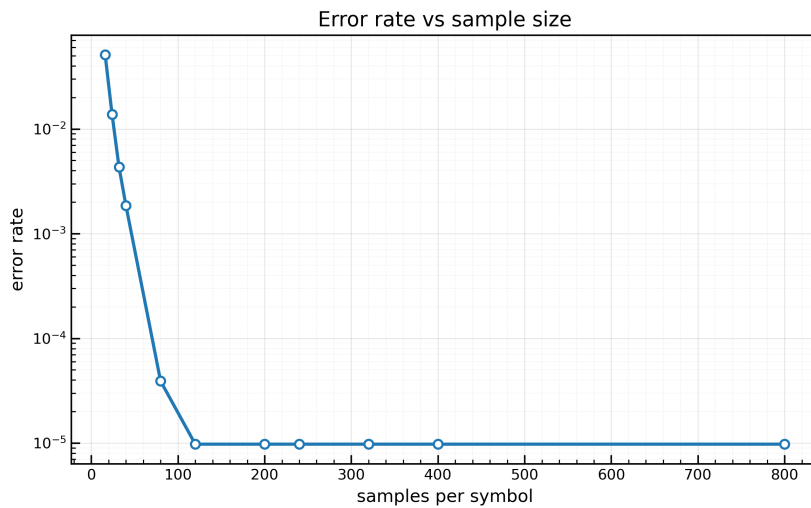


Slika 5.4: Graf BER glede na parameter gama v okolju brez šuma

Rezultati simulacije v idealnem okolju potrjujejo, da v odsotnosti šuma parameter γ nima vpliva na stopnjo bitnih napak, saj je prenos v celoti brez napak.

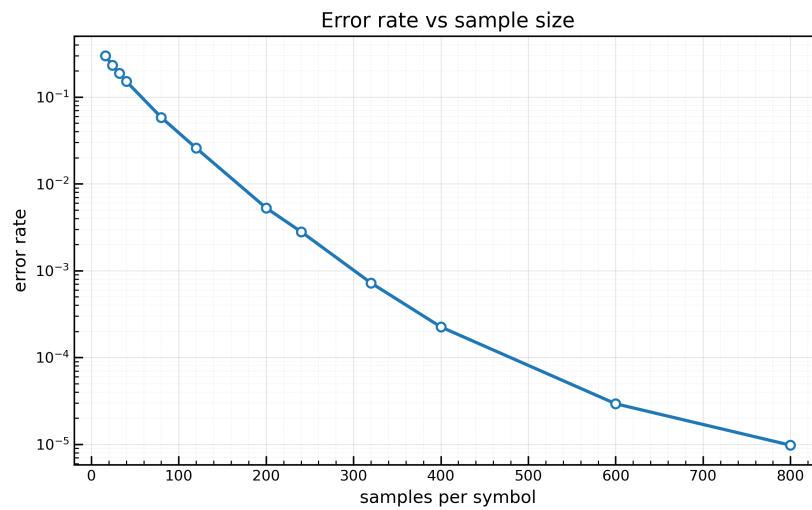
5.4.3 Različne velikosti vzorca

Do sedaj smo pri vseh simulacijah uporabljali enako velikost vzorca, in sicer 1000 vzorcev na simbol. V nadaljevanju smo preverili, kako se stopnja bitnih napak spreminja glede na velikost vzorca. Pričakujemo, da se bo z večanjem števila vzorcev, uporabljenih za predstavitev enega bita, stopnja bitnih napak zmanjševala. Simulacija je bila izvedena s parametri $\beta_{\text{map}} = [-1.0, 1.0]$, $L = 8$ in $\text{noise_ratio} = 0.0$.



Slika 5.5: Graf BER glede na velikost vzorca

Opazimo, da je pri zelo majhnem številu vzorcev stopnja bitnih napak visoka, medtem ko pri 120 vzorcih že dosežemo vrednost $\text{BER} = 0$. Ker je bila ta simulacija izvedena brez prisotnosti šuma, smo simulacijo ponovili še z vrednostjo $\text{noise_ratio} = 6.5$, da bi dobili bolj realistično predstavo delovanja sistema v prisotnosti motenj.



Slika 5.6: Graf BER glede na velikost vzorca s šumom

Iz grafa je razvidno, da je pri prisotnosti šuma potrebno večje število vzorcev za doseganje nizke stopnje bitnih napak. Vrednost $\text{BER} = 0$ dosežemo šele pri približno 800 vzorcih, kar je pričakovano, saj večja količina šuma zahteva več vzorcev za zanesljivo odločanje.

Poglavje 6

Implementacija in simulacija v realnem okolju

Literatura

- [1] Arturs Aboltins, Filips Capligins, Nikolajs Hasjuks, and Andreas Ahrens. Implementation of chaotic frequency modulation based spread spectrum communication system in software-defined radio. In *2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream)*, pages 1–4. IEEE, 2019.
- [2] Areeb Ahmed and F. Acar Savaci. Random communication system based on skewed alpha-stable levy noise shift keying. *Journal of Circuits, Systems and Computers*, 26(11):1750186, 2017.
- [3] Statistics How To. Alpha stable distribution. Dosegljivo: <https://www.statisticshowto.com/alpha-stable-distribution/>. [Dostopano: 7. 7. 2026].
- [4] Rafał Weron. On the Chambers–Mallows–Stuck method for simulating skewed stable random variables. *Statistics & Probability Letters*, 28(2): 165–171, 1996.
- [5] Wikipedia. Stable distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_distribution, 2026. [Dostopano: 26. 7. 2026].
- [6] V. Lutovac and E. Kočan. Physical layer security in wireless networks – concept, performance and perspectives. In *Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology (IT)*. IEEE, 2025.
- [7] Murata Manufacturing Co., Ltd. Basics of Wireless Communication

-
- (1). Dosegljivo: <https://article.murata.com/en-global/article/basics-of-wireless-communication-1>. [Dostopano: 30. 7. 2026].
- [8] Wikipedia. Additive White Gaussian Noise. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_white_Gaussian_noise, 2026. [Dostopano: 30. 7. 2026].
- [9] IB-Lenhardt AG. AWGN (Additive White Gaussian Noise) – Definition and Use. Dosegljivo: <https://ib-lenhardt.com/kb/glossary/awgn>. [Dostopano: 30. 7. 2026].
- [10] Bluetooth Special Interest Group. How Bluetooth Technology Uses Adaptive Frequency Hopping to Overcome Packet Interference. Dosegljivo: <https://www.bluetooth.com/blog/how-bluetooth-technology-uses-adaptive-frequency-hopping-to-overcome-packet-interference/>. [Dostopano: 7. 5. 2026].
- [11] Wikipedia. Cauchy distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_distribution. [Dostopano: 31. 7. 2026].
- [12] Wikipedia. Normal distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution. [Dostopano: 31. 7. 2026].
- [13] Wikipedia. Lévy distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vy_distribution. [Dostopano: 31. 7. 2026].